Laboratorio de Ingeniería del Software III

Segundo parcial

Contexto

La Clínica Piedra Azul necesita una aplicación web para gestionar médicos, pacientes y citas médicas. Usted debe construir el frontend y el backend completos, con autenticación por JWT y control de acceso por rol. Es libre de elegir los datos, campos, estilos, e imágenes de la aplicación.

Después de iniciar sesión, un paciente solo puede consultar sus propias citas. Un administrador puede registrar y listar médicos y pacientes, crear citas y listar las citas de todos los pacientes.

Roles y funcionalidades

La aplicación tiene tres niveles de acceso. Cada funcionalidad debe estar disponible solo para el rol indicado.

Rol	Funcionalidad	Requiere sesión
Público	Iniciar sesión	No
Público	Listar medicos	No
Paciente	Listar sus citas médicas	Sí
Administrador	Registrar médico	Sí
Administrador	Listar médicos	Sí
Administrador	Registrar paciente	Sí
Administrador	Listar pacientes	Sí
Administrador	Crear cita médica	Sí
Administrador	Listar citas médicas de todos los pacientes	Sí

Requisitos del frontend

a) Atomic Design

1. Átomos: cree los átomos que necesite. Es obligatorio que uno de ellos sea una tabla reutilizable.
2. Moléculas: cree una molécula que combine la tabla con un título.
3. Organismos: construya los organismos a partir de las moléculas (por ejemplo, listado de médicos, listado de citas, formulario de registro).
4. Plantilla: cree al menos una plantilla. Es obligatorio que las páginas la usen y que sea responsive (se adapte a móvil, tableta y escritorio).
5. Páginas: cree las páginas de cada funcionalidad sobre la plantilla.

b) Formularios reactivos

Los formularios de registro de médico, registro de paciente y creación de cita deben implementarse como formularios reactivos, con validaciones. Consumir un servicio reactivamente como consultar si un usuario con una cedula ya esta registrado.

c) Seguridad con JWT

- El inicio de sesión devuelve un JWT que el frontend almacena.
- Guard 1 — autenticación: impide el acceso a rutas privadas si el usuario no ha iniciado sesión.
- Guard 2 — autorización: impide el acceso a rutas cuyo rol requerido no coincide con el del usuario (por ejemplo, un paciente no puede entrar a las rutas del administrador).
- Interceptor: adjunta el JWT en el encabezado de las peticiones a rutas privadas del backend.

d) Estilos visuales

La interfaz debe tener una identidad visual coherente con una clínica:

- Estilos: hoja de estilos propia, tipografía y espaciado consistentes en todas las páginas.
- Colores: una paleta definida aplicada de forma uniforme.
- Imágenes: logo de la clínica e imágenes o íconos acordes al contexto médico.
- Animaciones: al menos una animación o transición (por ejemplo, al cargar tablas, al pasar el cursor o al cambiar de página).
- Usar un header, menú y footer de acuerdo a las características de la clinica

Requisitos del backend

Construya el backend en el framework de su elección. Debe emitir el JWT al iniciar sesión, validarlo en cada ruta privada y verificar el rol del usuario antes de responder.

Servicio	Acceso
Iniciar sesión	Público
Listar pacientes	Público
Listar citas médicas de un paciente	Paciente (solo las propias)
Registrar médico	Administrador
Listar médicos	Administrador
Registrar paciente	Administrador
Listar pacientes	Administrador
Crear cita médica	Administrador
Listar todas las citas médicas	Administrador

Una petición sin token a una ruta privada debe responder 401; una petición con token de un rol no autorizado debe responder 403.

Entregables

- Código fuente del frontend y del backend.
- Usuarios de prueba: al menos un administrador y un paciente con citas registradas.
- Pruebas de las rutas públicas y privadas, tanto en el frontend como en el backend
- Colección de pruebas de Postman o Thunder para el backend.

Fecha de sustentación: 12 de noviembre o antes si el estudiante termina el proyecto

Rúbrica de calificación

Criterio	Qué se evalúa	Valor
Funcionalidades	Las nueve funcionalidades operan de punta a punta según el rol	0,8
Atomic Design (Obligatorio)	Átomo tabla, molécula tabla + título, organismos, plantilla y páginas	0.7
Aspectos responsive	La plantilla se adapta correctamente a distintos tamaños de pantalla	0.3
Formularios reactivos	Registro de médico, registro de paciente y creación de cita implementados como	0.4

Criterio	Qué se evalúa	Valor
	formularios reactivos, con validaciones. Consumo reactivo de un servicio para ver si un usuario esta previamente registrado.	
Estilos visuales	Estilos, paleta de colores, imágenes y animaciones aplicados de forma coherente	0.3
Guard 1 (Obligatorio)	Bloquea rutas privadas sin sesión iniciada	0.3
Guard 2 (Obligatorio)	Bloquea rutas sin el rol requerido	0.3
Interceptor (Obligatorio)	Envía el JWT en las peticiones a rutas privadas	0.3
Rutas públicas — frontend	Pruebas de acceso a las funcionalidades públicas	0.4
Rutas privadas — frontend	Pruebas de acceso permitido por rol mediante la URL	0.4
Rutas privadas — frontend	Pruebas de acceso denegado por rol mediante la URL	0.4
Rutas públicas — backend	Pruebas de los servicios públicos	0.2
Rutas privadas — backend	Pruebas con token válido, sin token (401) y con rol no autorizado (403 0 401)	0.2
Total		5.0